

2026 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）试题

一、选择题

第 1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 曲线 $y = xe^{1/x}$ ()。

- A. 无水平渐近线，无铅直渐近线 B. 有水平渐近线，有铅直渐近线
C. 无水平渐近线，有斜直渐近线 D. 有水平渐近线，无铅直渐近线

2. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程

$$x - az = e^{y+az}$$

(a 为非零常数) 确定，则 ()。

- A. $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$ B. $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$
C. $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$ D. $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

3. 已知函数

$$f(x) = \int_1^{x^3} \frac{e^t}{1+t^2} dt,$$

$f(x)$ 的反函数为 $g(x)$ ，则 ()。

- A. $g(0) = 1, g'(0) = \frac{3e}{2}$ B. $g(0) = 1, g'(0) = \frac{2}{3e}$
C. $g(1) = 0, g'(0) = \frac{3e}{2}$ D. $g(1) = 0, g'(0) = \frac{2}{3e}$

4. 设 t 时刻某证券交易单价为 $p(t)$ ，某机构持有该证券份额为 $q(t)$ ，若在 $t \in [0, T]$ 持续购入一定份额该证券，则这些证券的平均购入价格为 ()。

- A. $\frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$
B. $\frac{1}{q(T) - q(0)} \int_0^T p(t) dt$
C. $\frac{1}{T} \int_0^T p(t) q'(t) dt$
D. $\frac{1}{q(T) - q(0)} \int_0^T p(t) q'(t) dt$

5. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix},$$

若存在矩阵 B 满足 $AB = C$, 则 ()。

A. $a = -1, b = -1$

B. $a = 2, b = 2$

C. $a = -1, b = 2$

D. $a = 2, b = -1$

6. 设 A 为 3 阶非零矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $A^* = -2A$, 则 $A^2 =$ ()。

A. $\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

7. 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $AB + BA = A^2 + B^2$, 且 $A \neq B$, 则下列结论错误的是 ()。

A. $(A - B)^3 = O$

B. $A - B$ 只有零特征值

C. A, B 不能都是对角矩阵

D. $A - B$ 只有一个线性无关的特征向量

8. 已知随机变量 X 和 Y 独立同分布, 且 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1+x)^2}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

则 $P(XY \leq 1) =$ ()。

A. $\frac{3}{4}$
C. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{1}{6}$

9. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 XY 与 $X + Y$ 的相关系数为 ()。

A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$
C. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
D. $\frac{1}{2}$

10. 设随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X = k\} = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

则对于任意的正整数 m, n , 有 ()。

A. $P\{X > m + n \mid X > m\} = P\{X > m\}$

B. $P\{X > m + n \mid X > m\} = P\{X > n\}$

C. $P\{X > m + n \mid X > m\} > P\{X > m\}$

D. $P\{X > m + n \mid X > m\} > P\{X > n\}$

二、填空题

第 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\int_0^1 x(x-1) \left(x - \frac{1}{2}\right) dx = \underline{\hspace{2cm}}。$

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}。$

13. 设 p 为常数, 若反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)} dx$$

收敛, 则 p 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}。$

14. 微分方程 $y'' - 2y' = e^x$ 满足 $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}。$

15. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ a+2 & 3 & -3a \end{pmatrix},$$

二次型 $\mathbf{x}^T A A^T \mathbf{x}$ 的规范形为 y_1^2 , 则 $a+b =$ _____。

16. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 随机变量 Y 服从参数为 3 的泊松分布, 且 X 与 $Y-X$ 相互独立, 则 $E(XY) =$ _____。

三、解答题

第 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 已知函数 $f(x)$ 满足

$$f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - \int_0^1 f(x) dx,$$

将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数。

18. (本题满分 12 分) 已知函数 $g(x)$ 连续,

$$f(x) = \int_0^{x^2} g(xt) dt,$$

求 $f'(x)$ 的表达式, 并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性。

19. (本题满分 12 分) 求函数

$$f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$$

的极值。

20. (本题满分 12 分) 已知平面区域

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\},$$

计算二重积分

$$\iint_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{3/2}} dx dy.$$

21. (本题满分 12 分) 设向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $G = (\alpha_1, \alpha_2)$ 。

(1) 证明: α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组;

(2) 求矩阵 H 使得 $A = GH$, 并求 A^{10} 。

22. (本题满分 12 分) 假设某种元件的寿命服从指数分布, 其均值 θ 是未知参数。为估计 θ , 取 n 个这种元件同时做寿命试验, 试验到出现 $k(1 \leq k \leq n)$ 个元件失效时停止。

(1) 若 $k = 1$, 失效元件的寿命记为 T 。

(i) 求 T 的概率密度;

(ii) 确定 a , 使 $\hat{\theta} = aT$ 是 θ 的无偏估计, 并求 $D(\hat{\theta})$ 。

(2) 已知 k 个失效元件的寿命值分别为 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 且 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, 似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} \exp \left\{ -\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right] \right\},$$

求 θ 的最大似然估计值。